

Спецификация пользовательского интерфейса (UI/UX): DDoS Dashboard

Документ предназначен для восстановления визуальной части и компоновки элементов приложения "DDoS Dashboard" на основе скриншотов последней рабочей версии.

1. Общие элементы дизайна (Global UI)

- **Стиль:** Современный темный интерфейс (Dark Mode) с плоским дизайном (Flat Design).
- **Цветовая палитра:**
 - Фон приложения: Темно-серый/антрацитовый (#2b2b2b или похожий).
 - Фон панелей/виджетов: Чуть более светлый серый для выделения на фоне (#323232).
 - Акценты (Нормальное состояние): Зеленый (текст статусов, графики здоровья, бейджи).
 - Акценты (Предупреждения/Атаки): Красный (счетчик атак, графики) и Оранжевый/Желтый (вероятность, confidence).
 - Текст: Светло-серый/белый.
- **Структура окна:**
 - **Верхняя панель (Header):** Зеленая полоса с названием приложения "DDoS Dashboard" и стандартными кнопками управления окном (справа).
 - **Панель инструментов (Toolbar):** Под хедером. Содержит глобальные элементы управления.
 - **Левая панель навигации (Sidebar):** Меню переключения между основными разделами приложения.
 - **Рабочая область (Main Content):** Занимает оставшуюся часть экрана справа от Sidebar.

2. Верхняя панель управления (Toolbar)

Расположена горизонтально под заголовком окна.

- **Кнопка "Открыть PCAP":** Иконка папки (желтая) + текст.
- **Кнопка выбора папки (только иконка):** Желтая папка.
- **Выпадающий список "Модель":** Выбор используемой модели ИИ (на скрине выбрана `mlp_model.onnx`).
- **Индикатор статуса:** Зеленый кружок с текстом "Live" (указывает на режим реального времени).
- **(Справа) Выпадающий список "Theme":** Выбор темы (на скрине Dark).

3. Боковая панель навигации (Sidebar)

Расположена слева, имеет темно-синий/серый оттенок. Активный пункт выделяется более светлым фоном.

Содержит следующие разделы (с соответствующими иконками):

1. **Dashboard** (Иконка: цветные блоки/график)
2. **Deep Analytics** (Иконка: график с линией тренда)
3. **Event Log (Live)** (Иконка: оранжевый документ/лог)
4. **Security Incidents** (Иконка: синий щит)
5. **Sessions History** (Иконка: фиолетовый список/терминал)

4. Раздел "Dashboard" (Главный экран)

Окно разделено на три горизонтальные зоны: строка статуса, главный график, нижние виджеты ресурсов.

4.1. Overview (Global State) - Строка статуса

Тонкая горизонтальная панель над главным графиком. Содержит метрики в один ряд:

- **Collector:** Статус соединения (например, Connected (Live) зеленым цветом).
- **Total Packets:** Числовое значение (белый текст).
- **Current PPS:** Числовое значение скорости.
- **Drop Rate:** Значение rps (на скрине 0.0 rps красным цветом).
- **Sources:** Число активных источников.
- **Чекбокс "Auto-Block Top-IP (BPF)":** Включение автоматической блокировки.
- **Иконка ИИ + Имя модели:** (напр. mlp_model.onnx).
- **Probability:** Процентное значение (на скрине 0.0% зеленым).
- **Статус трафика:** Текст со значком галочки (напр., ✓ Normal Traffic зеленым цветом).

4.2. Главный график (Time-series Area Chart)

Занимает центральную, самую большую часть экрана.

- **Тип:** График с областями (Area chart) и линиями.
- **Оси:**
 - **Ось X:** Время (Time) в формате ЧЧ:ММ:СС.
 - **Ось Y (Левая):** PPS (Packets per Second).
 - **Ось Y (Правая):** Confidence (Уверенность в атаке) от 0% до 100%.
- **Легенда (вверху по центру):** Чекбоксы для включения/выключения слоев:
 - Packets per Second (Синий)
 - Other (Серый контур)
 - ICMP (Красный контур)
 - UDP (Оранжевый контур)
 - TCP (Зеленый контур)
 - Attack Confidence % (Оранжевая заливка области)
- **Визуализация:** Пики графика показывают всплески трафика, заливка оранжевым

показывает уровень уверенности модели в том, что это атака.

4.3. Нижняя панель виджетов (System & Traffic State)

Три одинаковых квадратных панели, расположенных в ряд внизу. Каждая содержит кольцевой график (Donut chart).

1. **CPU (x.x%):**

- Кольцевой график показывающий загрузку ЦП.
- Легенда внизу: In Use (Красный) / Free (Зеленый).
- Процент загрузки указан в заголовке виджета.

2. **RAM (x.x%):**

- Кольцевой график загрузки ОЗУ.
- Легенда: In Use (Оранжевый) / Free (Зеленый).

3. **Traffic Ratio (Attack: x.x%):**

- Кольцевой график соотношения нормального и вредоносного трафика.
- Легенда: Normal (Зеленый) / Attack (Красный).

5. Раздел "Deep Analytics"

Сложный дашборд, разбитый на сетку (Grid) из различных виджетов для глубокого анализа сетевых пакетов.

Верхний ряд:

- **Global SLO Health (Last points):** Матрица (сетка) из прямоугольных индикаторов (светодиодов). Зеленые прямоугольники (4 ряда по 8 столбцов на скрине) показывают здоровье инфраструктуры в последние моменты времени.
- **Network Topology:** Граф (Node-Link). Слева синий узел Monitor, от которого идут связи к IP-адресам назначения (целям) справа. Над связями подписано количество пакетов (pkts). Сверху указан общий Ingress Traffic (Mbps).

Средний ряд (Таблицы и Порты):

- **Таблица источников:** Столбцы # (номер), IP Addr (IP источника), Packets (количество пакетов).
- **Таблица целей:** Столбцы #, Target (IP:Port) (IP назначения и порт), Packets.
- **Top Active Ports:** Кольцевой график (Donut), показывающий распределение пакетов по портам назначения. Под графиком легенда: цветные квадратики с номерами портов (например, 443, 56389, 12041).

Нижний ряд:

- **Network Bandwidth:** Линейный график (Line chart). Ось Y - Mbps, Ось X - Время. Показывает пропускную способность сети.
- **Port Activity Heatmap:** Тепловая карта (Scatter plot). Ось Y (вероятно, порты), Ось X - Время. Каждая точка представляет активность на определенном порту.

- **Packet Size Distribution:** Столбчатая диаграмма (Bar chart). Ось X - корзины размеров пакетов (0-64B, 65-128B, 129-512B, 513-1024B, >1024B). Ось Y - количество/частота.

6. Раздел "Event Log (Live)"

Журнал логов в реальном времени, представленный в виде большой таблицы на весь экран.

- **Верхняя панель (Фильтр):** Выпадающий список "All Events" (вероятно, позволяет фильтровать Benign/Malicious).
- **Таблица данных:**
 - Time: Время события (с миллисекундами, напр. 21:43:52.484).
 - Flow: Идентификатор или описание потока (на скрине пусто).
 - Label: Классификация трафика (Benign - нормальный, зеленым цветом; или Attack красным).
 - Confidence: Уверенность модели (от 0.00 до 1.00).
 - PPS: Скорость (пакетов в секунду).
 - Model: Путь к файлу модели, которая произвела классификацию (напр., models/rf_model.onnx или полные пути).

7. Раздел "Security Incidents"

Дашборд для исторического анализа и реагирования на инциденты (атаки).

- **Панель управления:**
 - Кнопки: Обновить, Экспорт в CSV.
 - Фильтры (справа): Дата (с календарем), Тип (выпадающий список "Все типы"), IP (текстовое поле "Фильтр по IP...").
- **Uptime / Временная шкала состояния (выбранный день):** Горизонтальная полоса (таймлайн), разбитая на квадраты (по часам/минутам). Отметки времени: 00:00, 06:00, 12:00, 18:00. Квадраты меняют цвет в зависимости от наличия атак в этот период (на скрине один квадрат светло-зеленый, остальные темно-серые).
- **Таблица инцидентов:** Список зафиксированных атак за выбранный период.
 - Столбцы: Время начала, Длительность (с), IP атакующего, Max PPS, Тип атаки, Уверенность.

8. Раздел "Sessions History"

История всех запущенных сессий захвата трафика (PCAP файлов или прослушивания интерфейсов). Представлена в виде простой таблицы.

- **Таблица сессий:**
 - ID: Уникальный номер сессии (сортировка по убыванию).
 - Start Time: Дата и время начала сессии (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
 - Interface/PCAP: Имя сетевого интерфейса (напр., Wi-Fi, \Device\NPF_{Loopback}) или абсолютный путь к анализируемому файлу .pcap.

- Model: Имя использованной модели ИИ.
- Attacks: Количество зафиксированных пакетов/атак. **Важно:** Если значение > 0, оно выделяется **красным** цветом для привлечения внимания. Если 0 — белым.
- Total Packets: Общее количество обработанных пакетов в сессии.

DDoS Dashboard

Outputs PCAP

Mothers: mjp_model.onnx

Live

Theme: Dark

Dashboard

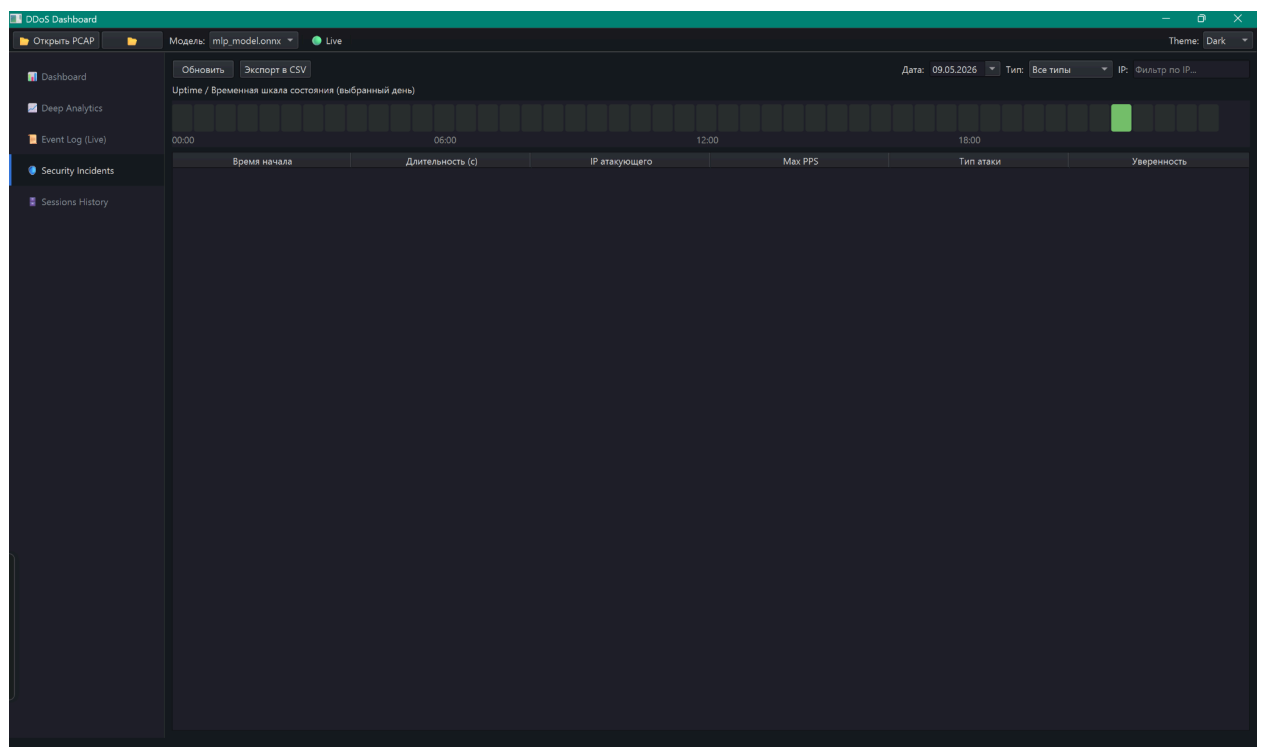
Deep Analytics

Event Log (Live)

Security Incidents

Sessions History

ID	Start Time	Interface/PCAP	Model	Attacks	Total Packets
93	2026-05-09 18:43:34	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
92	2026-05-09 18:41:19	\Device\NPF_{Loopback}	rf_model.onnx	0	0
91	2026-04-10 18:05:33	Wi-Fi	rf_model.onnx	10	811451
90	2026-04-10 18:02:36	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	595
89	2026-04-10 17:54:34	Wi-Fi	rf_model.onnx	1	1313502
88	2026-04-03 16:15:12	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
87	2026-04-03 16:01:58	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
86	2026-04-03 14:25:50	Wi-Fi	rf_model.onnx	19	1533921
85	2026-04-03 13:19:17	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
84	2026-04-02 19:53:34	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	1246
83	2026-04-02 19:51:49	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	23455
82	2026-04-02 19:46:19	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	8689
81	2026-04-02 19:44:00	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	6327
80	2026-04-02 19:37:01	Wi-Fi	rf_model.onnx	1	1258473
79	2026-04-02 19:28:42	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	7342
78	2026-04-02 19:23:22	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	3612
77	2026-04-02 19:12:13	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	4068
76	2026-04-02 17:34:21	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	1376
75	2026-04-02 17:34:10	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\attack.pcap	rf_model.onnx	0	0
74	2026-04-02 17:33:53	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
73	2026-04-02 17:30:52	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\attack.pcap	rf_model.onnx	1	346410
72	2026-04-02 17:30:25	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
71	2026-04-02 17:23:54	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
70	2026-04-02 17:22:42	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\attack.pcap	rf_model.onnx	3	346410
69	2026-04-02 17:21:10	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
68	2026-04-02 17:20:58	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\ benign.pcap	rf_model.onnx	0	0
67	2026-04-02 17:20:28	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\attack.pcap	rf_model.onnx	0	0
66	2026-04-02 17:19:49	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
65	2026-04-02 17:11:44	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165256\attack.pcap	rf_model.onnx	1	346410
64	2026-04-02 17:09:17	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
63	2026-04-02 17:08:43	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
62	2026-04-02 17:06:28	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
61	2026-04-02 17:03:46	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
60	2026-04-02 16:58:51	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
59	2026-04-02 16:48:15	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
58	2026-04-02 16:39:23	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
57	2026-04-02 16:39:04	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
56	2026-04-02 16:34:35	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
55	2026-04-02 16:32:47	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
54	2026-04-02 16:31:30	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
53	2026-03-24 20:33:45	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
52	2026-03-24 20:32:03	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
51	2026-03-24 20:27:31	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
50	2026-03-24 20:05:01	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165050\attack.pcap	rf_model.onnx	0	0
49	2026-03-24 20:04:49	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
48	2026-03-24 20:04:22	C:\Dev\COX\diploma_test\pcap_dumps\session_20260314_165050\attack.pcap	rf_model.onnx	0	0
47	2026-03-24 20:04:13	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
46	2026-03-24 19:58:39	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	0
45	2026-03-24 19:42:01	Wi-Fi	rf_model.onnx	0	958
44	2026-03-24 12:31:49	Wi-Fi	rf_model.onnx	5	634345



DDoS Dashboard

Открыть PCAP

Модель: mlp_model.onnx

Live

Theme: Dark

Dashboard

Deep Analytics

Event Log (Live)

Security Incidents

Sessions History

All Events

Time	Flow	Label	Confidence	PPS	Model
21:43:52.484		benign	0.00	559.4	models/rf_model.onnx
21:43:54.491		benign	0.00	11.5	models/rf_model.onnx
21:43:55.496		benign	0.00	336.3	models/rf_model.onnx
21:43:58.508		benign	0.00	3.0	models/rf_model.onnx
21:44:00.520		benign	0.00	13.9	models/rf_model.onnx
21:44:02.531		benign	0.00	24.9	models/rf_model.onnx
21:44:04.544		benign	0.00	35.3	models/rf_model.onnx
21:44:06.547		benign	0.00	62.4	models/rf_model.onnx
21:44:08.559		benign	0.00	1.0	models/rf_model.onnx
21:44:10.574		benign	0.00	1.5	models/rf_model.onnx
21:44:12.583		benign	0.00	2.5	models/rf_model.onnx
21:44:14.592		benign	0.00	1.5	models/rf_model.onnx
21:44:16.608		benign	0.00	6.5	models/rf_model.onnx
21:44:18.611		benign	0.00	14.5	models/rf_model.onnx
21:44:20.625		benign	0.00	3.5	models/rf_model.onnx
21:44:22.630		benign	0.00	17.4	models/rf_model.onnx
21:44:24.641		benign	0.00	4.5	models/rf_model.onnx
21:44:26.649		benign	0.00	14.9	models/rf_model.onnx
21:44:28.660		benign	0.00	321.9	models/rf_model.onnx
21:44:30.673		benign	0.00	1604.5	models/rf_model.onnx
21:44:32.684		benign	0.00	40.8	models/rf_model.onnx
21:44:34.697		benign	0.00	96.4	models/rf_model.onnx
21:44:36.712		benign	0.00	17.9	models/rf_model.onnx
21:44:38.714		benign	0.00	2.0	models/rf_model.onnx
21:44:40.724		benign	0.00	9.0	models/rf_model.onnx
21:44:42.735		benign	0.00	122.4	models/rf_model.onnx
21:44:44.743		benign	0.00	203.8	models/rf_model.onnx
21:44:46.746		benign	0.00	16.0	models/rf_model.onnx
21:44:48.758		benign	0.00	675.3	models/rf_model.onnx
21:44:50.770		benign	0.00	37.3	models/rf_model.onnx
21:44:52.781		benign	0.00	48.3	models/rf_model.onnx
21:44:54.782		benign	0.00	13.0	models/rf_model.onnx
21:44:56.791		benign	0.00	18.4	models/rf_model.onnx
21:44:58.802		benign	0.00	16.4	models/rf_model.onnx
21:45:00.820		benign	0.00	20.4	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:02.824		benign	0.00	16.0	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:04.837		benign	0.00	33.3	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:06.849		benign	0.00	28.3	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:08.853		benign	0.00	9.0	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:10.867		benign	0.00	8.9	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:12.883		benign	0.00	15.4	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:14.894		benign	0.00	74.1	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:16.910		benign	0.00	140.4	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:18.915		benign	0.00	29.4	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:20.920		benign	0.00	10.0	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:22.928		benign	0.00	19.4	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:24.942		benign	0.00	1.0	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:26.946		benign	0.00	30.5	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:28.950		benign	0.00	175.2	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx
21:45:30.959		benign	0.00	134.0	C:/Dev/COX/diploma_test/build/Release/models/mlp_model.onnx

